Corrigé • Exercice 5 – Les verres, partie 2

Brevet des collèges – Amérique du Sud, novembre 2025

4 *Montrer que le verre a un volume d'environ 295 mL.*

Le verre est un cylindre de diamètre 5 cm (rayon 2,5 cm) et de hauteur 15 cm :

$$V = \pi \times 2{,}5^2 \times 15 = 93{,}75\pi \approx 294{,}5 \text{ cm}^3, \text{ soit environ 295 mL.}$$

5.a *Nombre de verres de 25 cL avec 30 litres de cocktail.*

30 L = 3 000 cL et 3 000 ÷ 25 = 120 : on peut remplir **120 verres**.

5.b *Hauteur h du liquide pour 25 cL, au dixième.*

25 cL = 250 mL = 250 cm^3. Je cherche h tel que $\pi \times 2{,}5^2 \times h = 250$:

$$h = \frac{250}{6{,}25\pi} \approx 12{,}7 \text{ cm.}$$